

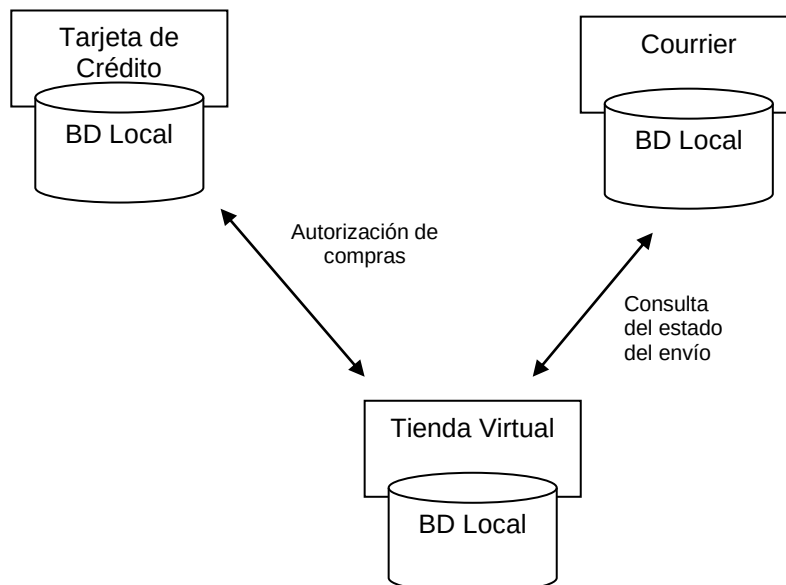
PROYECTO 1

Este proyecto consiste en la creación de un sistema distribuido de base de datos que permita la integración de tres tipos de sitios: Tienda Virtual, Tarjeta de Crédito y Courier con el fin de administrar compra de productos en línea y el envío de los mismos. A cada grupo se le asignará uno de los tres tipos de sitio, su tarea consiste en desarrollar una aplicación web con su respectiva base de datos de acuerdo a la descripción que se dará a continuación y deberá integrarlo al resto de sitios. Dado de que se trata de una aplicación académica, vamos a realizar varias suposiciones con el objetivo de simplificar el proyecto:

Tarjeta de Crédito: Esta aplicación servirá para la administración de las tarjetas de crédito (o débito). Contará con las opciones para registro de las tarjetas emitidas: Número, nombre del titular, fecha de vencimiento, número de seguridad, monto autorizado y monto disponible. Además, debe registrar todas las transacciones autorizadas para una tarjeta de crédito (consumos y pagos). Cuando reciba una solicitud de autorización verificará que la tarjeta sea válida, que los datos sean correctos, que no esté vencida y que tenga disponibilidad, entonces enviará el número de autorización o DENEGADO.

Tienda Virtual: Esta aplicación servirá para la venta de productos en línea. Contará con el ingreso de los productos, actualización de inventarios, registro de clientes, pantallas con los catálogos de productos a partir de los cuales los usuarios elegirán el producto deseado y la cantidad, un carrito de compra donde se acumularán los productos elegidos y el total a pagar, una pantalla para elegir el courier, la pantalla de pago mediante una tarjeta de crédito y una opción para rastrear el envío del producto.

Courier: Esta aplicación servirá para la administración de una compañía encargada del envío de documentos o paquetes de un tamaño y/o peso limitado a un determinado costo que puede ser distribuido a diferentes destinos (ciudades) según lo requiera el cliente. Permitirá el registro de los destinos cubiertos (ciudades) y el costo de manejo y envío (shipping and handling) por cada destino. También contará con un registro de los envíos contratados y las opciones para el seguimiento de los mismos (package trackin) desde el cierre de la orden hasta la entrega del paquete (Estados: 1. orden nueva, 2. surtiéndose, 3 empacándose, 4. en ruta y 5. entregada). Contará con las pantallas para la actualización de cada estado.



Registro de Emisor de Tarjeta de Crédito y Courier: Cada tienda virtual deberá implementar un mantenimiento para el registro de los emisores de tarjetas de crédito y los Courier: nombre, host y los scripts que implementan las consultas y procesos.

Consultas remotas: Las transacciones y consultas se harán utilizando un Webservice (API-REST) implementado mediante llamadas a scripts devolverán los resultados usando el estándar XML y JSON.

A continuación, aparece el formato de las llamadas a scripts y el formato de los resultados para lo cual deberá tomar cumplir lo siguiente:

- El destino será un código de 5 caracteres que identifique la ciudad.
- Para las fechas usar el formato: yyyyymmdd y para las horas hh:nn.
- El identificador de los emisores de tarjeta de crédito y courriers 15 caracteres
- Los números de tarjeta 16 dígitos (sin guiones)
- Para la fecha de vencimiento usar el formato: yyyyymm

Para solicitar la autorización de pago:

http://emisor/autorizacion?tarjeta=___&nombre=___&fecha_venc=___&num_seguridad=___&monto=___&tienda=___&formato=___

XML

```
<autorizacion>
  <emisor></emisor>
  <tarjeta></tarjeta>
  <status></status>
  <numero></numero>
</autorizacion>
```

JSON

```
{ "autorización" :
  {
    "emisor" : " ",
    "tarjeta" : " ",
    "status" : " ",
    "numero" : " "
  }
}
```

El status será APROBADO ó DENEGADO, si es denegado el número es 0.

Para solicitar el costo de envío:

http://courrier/consulta?destino=___&formato=___

XML

```
<consultaprecio>
  <courrier></courrier>
  <destino></destino>
  <cobertura></cobertura>
  <costo></costo>
</consultaprecio>
```

JSON

```
{ "consultaprecio" :
  {
    "courrier" : " ",
    "destino" : " ",
    "cobertura" : " ",
    "costo" : " "
  }
}
```

Cobertura será TRUE ó FALSE, si es false el costo es 0.

Para solicitar un envío:

http://courrier/envio?orden=___&destinatario=___&destino=___&direccion=___&tienda=___

Para consultar estatus de una orden:

http://courrier/status?orden=___&tienda=___&formato=___

XML

```
<orden>
  <courrier></courrier>
  <orden></orden>
  <status></status>
</orden>
```

JSON

```
{ "orden" :
  {
    "courrier" : " ",
    "orden" : " ",
    "status" : " "
  }
}
```

Aspectos Generales:

1. Fechas de Entrega: 22 de septiembre de 2024
2. Grupos de 3 integrantes.
3. El día de la entrega final deberá mostrar funcionando el sistema completo, diagrama E/R y manual de usuario.